

산업단지 인근 직주근접형 아파트의 주거성에 대한 비판

교과목	주거단지계획및설계
학과	도시공학과
학번	2021143503
이름	서윤지
제출일	2023.10.28.

- 목차 -

I. 개요

II. 산업단지 인근 직주근접형 아파트의 개념 및 문제

1. 정의 및 특징

i. '직'으로서의 산업단지

ii. '주'로서의 아파트

III. 조사 방법

IV. 결과 및 분석

1. 국내 주요 산업단지 인근 오염물질의 건강영향 분석

i. 국내 주요 석유화학단지

ii. 시화·반월, 청주

iii. 광양

iv. 포항

v. 해외사례

2. 국내 주요 산업단지 인근 악취 문제 분석

3. 종합 분석

V. 개선책 및 대안

VI. 결론

VII. 참고문헌

I. 개요

현대 도시계획과 도시개발 방향 중 하나로 제시되는 것이 '뉴 어바니즘', '컴팩트 시티'이다. 이와 같은 설계 개념들은 도시공간 구조의 에너지 효율성을 향상시키는 목적을 공유하고 있다. 이때 '직주 근접'은 통근비용을 최소화하는 핵심 방법 중 하나로, 직장 and 주거지를 근접하게 배치하여 장거리 통근 및 자동차 의존을 줄이고, 이로써 에너지 절약과 환경 보호를 도모한다. 직주근접이 잘 정착된 곳은 상업시설에 대한 인근 주민의 고정수요를 기대할 수 있어 상가 개발이 활발히 이루어질 수 있으며, 또한 주거단지에 대한 인근 산업단지 근로자들의 기본적인 수요층이 존재하기에, 이러한 상업시설과 주거시설의 상호관계를 기반으로 함께 발전할 수 있다. 이러한 직주근접형 주거단지의 일환으로 지방 도시들에서는 '산업단지 인근 직주근접형 아파트' 개발이 인기를 끌고 있다. 지역 고용 창출과 경제 활성화 관점에서 산업단지 인근 직주근접형 아파트는 효과적인 것으로 보인다. 하지만 '산업단지'는 근무지 특성 상 더 많은 것이 고려된 후에 직주근접 주거단지가 조성되어야 한다.

두 가지 예상되는 문제에 초점을 두어 산업단지 인근 아파트의 주거성을 평가해보았다. 산업단지에서 배출되는 오염물질이 인근 주민 건강에 미치는 영향과 산업단지 일대 악취 문제가 주거성을 크게 훼손한다고 생각했고, 이에 대한 연구논문, 사례 등 여러 자료를 확인하였다. 결과적으로, 산업단지 배출 오염물질과 인근 주민의 건강 영향 간 상관관계를 확인한 연구는 많았지만 인과관계를 명확히 확인하기는 어려웠다. 하지만 기존 연구방법에는 여러 한계가 존재하기에 인과관계가 없다고 판단할 수는 없다고 생각한다. 또한 악취 문제에 대한 민원 자료는 다수 찾을 수 있었으나, 실제 악취 허용 기준을 넘는 산업단지 사례는 많지 않았다. 이에 따라 기술적으로 측정되는 악취 수준과 체감 악취 수준 사이 괴리가 있는 것을 확인할 수 있었다. 두 요인 모두 산업단지 인근에 주거단지가 조성될 때 주거성을 크게 훼손할 수 있는 요인이라 판단했다. 이에 따라 현재 인기를 끄는 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'의 주거성을 개선시킬 수 있는 방안과 이를 대체할 수 있는 방안을 마지막으로 제시하였다.

II. 산업단지 인근 직주근접형 아파트의 개념 및 문제

1. 정의 및 특징

도시계획과 도시개발의 방향이 '뉴 어바니즘', '컴팩트 시티' 등으로 변하고 있다. 이러한 방향성의 공통점은 도시계획 단계에서 도시공간구조의 에너지 효율성을 높이려 한다는 것이고, 그 핵심 방안 중 하나가 통근통행 비용을 최소화할 수 있는 도시 공간구조를 형성하는 것이다. 통근비용을 최소화하는 방법 중 대표적인 것 하나가 직주근접으로 계획하는 것이다. 일하는 곳과 사는 곳이 불일치하는 현상, 즉 직주불일치는 과도한 장거리 통근과 자동차 의존으로 이어질 수 있고,

이는 나아가 에너지 낭비, 환경파괴의 원인이 된다.¹ 이에 따라 통근비용을 최소화하고 환경을 보호하는 도시 설계 방향이 주목받게 되었다. 같은 맥락의 정책으로 언급되는 개발 패러다임에는 저밀도개발에서 고밀도개발로의 전환, 토지이용 간의 분리에서 복합용도 토지개발(Mixed Used District)로의 전환, 자동차중심 개발로부터 대중교통중심개발로의 전환, 근린생활권 계획, 보행자 친화 도시 등이 있다.

‘직주근접’의 개념은 직과 주, 즉 사람들의 일터인 직장과 주거공간을 근접하게 배치하는 것으로, 이를 통해 통근 시간과 교통혼잡 등 사회적 비용을 줄이는 것을 도모한다. 업무지구는 직장인들이 퇴근한 저녁 시간대 이후에는 거리가 비는 현상을 겪기도 하고, 주거시설만이 집중된 곳은 반대로 낮에 인적이 드물어진다는 특징을 갖는다. 이와 달리, 직주가 근접하게 조성된 곳은 상업시설에 대한 고정수요를 기대할 수 있어 상가 개발이 활발히 이루어질 수 있는 기반을 마련해준다. 또한 주거단지에 대한 인근 산업단지 근로자들의 기본적인 수요층이 존재하며, 나아가 이를 기반으로 인구가 향후 더욱 유입되고 주거환경이 개선될 여지가 높아, 상업시설은 물론 주거시설에 대한 분양 수요도 높은 편이다. 직주근접이 잘 정착된 지역은 상주 및 유동인구를 확보하여 인근 교통과 생활편의시설도 잘 갖춰졌다는 특징이 있다.

이러한 직주근접형 주거단지의 일환으로 지방 도시들에서는 ‘산업단지 인근 직주근접형 아파트’ 개발이 인기를 끌고 있다. 해당 주거유형은 ‘직’에 해당하는 시설이 ‘산업단지’이며, ‘주’는 새로 지어진 대규모 아파트라는 특징이 있다.

i. ‘직’으로서의 산업단지

1960~70년대 국가 중화학공업 육성정책과 더불어 전국 지역에 대규모 산업단지가 조성되었다. 저렴한 부지에 대규모 산업시설용지를 공급하여 산업의 가격경쟁력 확보하도록 입지가 계획되었는데, 이러한 집적 시설은 기업에 이익이 되는 것에서 나아가, 입지한 지역의 경제 활성화에 긍정적인 효과를 가져왔다. 2023년 2월 기준 전국 228개 기초단체 가운데 인구감소로 인한 소멸위기 지역이 118개로, 전체의 51.8%에 달한다. 이때 인구감소지역과 산업단지 분포를 확인해보면, 상대적으로 조성된 산업단지 수가 적은 지역에서 인구 감소가 나타난다는 경향을 보인다.² 또한 산업단지 신설은 부동산시장에서 호재로 분류된다. 산업단지가 조성되어 일자리가 늘고 지역내 소득 수준 향상을 가져와, 궁극적으로 주거 및 상업용 부동산의 가치를 높이기 때문이다. 경기도 평택시, 이천시, 부산 강서구, 충청남도 아산시 등의 산업단지가 신규로 조성된 지역이 대표적인 예시이다. 이 지역들은 산업단지에 기업들이 입주함에 따라 일자리가 늘며 인구도 빠르게 유입되었다. 일례로 삼성전자 공장이 입지한 평택시는 2017년에 첫번째 공장 가동이 시작되었고, 2020년에 두번째 공장 가동이 시작되었다. 가동 첫 해 2017년 인구 순유입량이 약 9,000명에 달하였고, 매년

¹ 현준용. 직주근접과 대중교통이용간의 상대적 중요성 비교분석. 계명대학교 대학원. (2013).

² 조성철 외. 워라벨 시대(Work and Life Balance), 산업단지 정주환경 개선과제. 국토연구원. (2018).

유입인구가 늘어 2021년에는 28,000명 정도가 유입되었다. 5년간 인구 순유입량은 총 약 90,000에 달한다.³ 이렇게 고용창출과 인구유입을 기대할 수 있다는 점에서 지방 도시들에서는 대규모 산업단지가 다수 조성되었다.

ii. '주'로서의 아파트

지속적으로 인력을 유치하기 위해 기업과 지방자치단체 입장에서는 근로자들의 정주환경을 확보하는 것이 필수적일 것이다. 이를 위해 산업단지 인근에 대규모 신규 아파트 단지가 조성되어 왔다. 특히 노후화된 아파트가 많은 지역일수록 신규 아파트에 대한 수요가 높고, 산업단지 근로자들이 기본적인 수요층을 이루기에 정착이 잘 된 사례가 많다. 부동산 침체로 지방에서 미분양 아파트가 속출하고 있지만, 산업단지 배후 아파트는 예외인 경우가 많다. 산업단지 주변 아파트들은 산업단지 및 관련업종 종사자 등이 주로 거주하는 만큼 부동산시장에서 안정적이고 불황에도 강한 것이다. 배후수요가 탄탄하고 개발호재를 두루 갖춘 지역으로서 산업단지 인근 아파트는 높은 지역 내 다른 아파트 대비 치열한 청약경쟁률을 보이며 높은 거래가를 유지하는 추세이다.⁴

이렇게 산업단지와 직주근접 아파트가 좋은 시너지를 내면, 지역 내의 인구 유입에서 나아가 지역경제 성장까지 이어진다. 기업과 사람, 자본이 집중되는 산업단지는 광역교통망과 개발 호재를 불러오고, 각종 생활 인프라가 조성되어 자연스럽게 지역경제까지 살리는 역할을 해왔다. 또한 산업단지와 상업시설을 기반으로 실수요층을 확보할 수 있다는 점에서도 부동산 가치는 꾸준히 인정되었다. 산업단지는 근무지 특성상 교대근무, 야간근무 등이 잦아 직장과 가까운 곳에 집을 마련하려는 경향이 뚜렷한데, 최근 들어 일과 삶의 균형을 추구하는 워라밸 가치가 보편화되며, 통행비용을 줄이고 직주근접형 아파트에 사는 것을 선호하는 수요자가 더욱 많아지는 추세이다.

지역 고용 창출과 경제 활성화 관점에서 산업단지 인근 직주근접형 아파트는 효과적인 것으로 보인다. 하지만 '산업단지'는 근무지 특성 상 더 많은 것이 고려된 후에 직주근접 주거단지가 조성되어야 한다고 생각한다. 많은 산업단지는 지역경제 및 농촌경제 활성화에 이바지한다는 목표로 지어지지만, 그 목적이 달성되기 위해서는 근무자들의 주거 문제가 동시에 해결되어야 하는 것이 사실이다. 이에 대한 해결책으로 '직주 근접'의 주거환경을 조성하거나 '교통연결성 개선'으로 실질적인 통근비용을 줄이고 접근성을 개선하는 방안 정도가 존재할 것으로 보인다.

해당 보고서에서는 두 가지 해결책 중 '직주근접의 주거환경 조성'이 산업단지에 적용될 경우 가지는 문제점에 대해 비판하고자 한다. 최근 큰 인기를 끌며 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'

³ 조성철 외. 워라벨 시대(Work and Life Balance), 산업단지 정주환경 개선과제. 국토연구원. (2018).

⁴ 한국부동산원. 국토부 실거래가 조회. (2021).

가 다수 개발되고 있지만, 이 주거단지의 주거성에 대한 문제 제기가 필요한 시점이라고 판단했다. 업무시설 중 '산업단지'가 가지는 특성은 인근 주민에게 부정적 영향이 미칠 것으로 예상된다. 산업단지에서 배출되는 오염물질, 그로 인한 악취 문제 등을 근거로 해당 보고서에서는 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'라는 새롭게 인기를 끄는 주거유형에 대한 비판을 다뤄보고자 한다.

III. 조사 방법

산업단지로 인한 환경오염과 건강영향과의 관계를 평가하기 위하여 환경부는 2003년부터 2010년까지 울산, 시화·반월, 광양, 포항·여수, 청주·대산 등 8개 지역을 대상으로 '지역 주민(코호트) 환경오염 노출 및 생체지표 모니터링' 사업을 실시하였다. 건강영향조사가 실시되지 않은 국내 일반 산업단지 주변지역 주민의 환경보건실태 파악의 필요성이 제기되었고, 이에 조사대상 산업단지의 우선순위를 정하여 2011년부터 '일반산업단지 주변지역 환경보건평가'를 시작하였다.

이처럼 환경부 주관으로 여러 시설과 단체, 학교 등에 용역을 맡겨 산업단지 인근 주민이 오염원에 얼마나 노출되는지가 선행 연구된 바가 있어 해당 연구가 담긴 논문을 위주로 산업단지 오염물질과 인근 주민 건강 사이 관계를 파악해보았다. 그리고 이외 산업단지 인근 주민이 겪는 피해를 다룬 논문을 다수 참고하였고, 나아가 해외 사례조사를 진행하였다.

IV. 결과 및 분석

1. 국내 주요 산업단지 인근 오염물질의 건강영향 분석

국립환경과학원은 '산단지역 환경오염노출 및 건강 영향감시' 사업(2단계, '12~'16)을 통해 매년 8개 주요 산단지역에 대한 유해대기오염 물질 측정, 주민의 체내 유해물질 조사 및 질병양상 분석 등의 단면조사를 실시하였다. 그 결과, 석유화학공장들이 밀집한 울산, 여수, 대산 지역에서 휘발성유기화합물(VOCs) 등의 유해대기오염물질이 확인되었고, 주민 설문과 질병통계자료 결과, 호흡기·심혈관계 등 만성질환이 다소 많이 나타나는 것이 확인되었다. 하지만 해당 연구 결과는 질병이 산업단지 인근 환경 거주에 기인한 것인지는 명확하지 않는다는 한계가 존재한다.⁵

⁵ 송상환 외. 국가산업 단지주민 코호트 구축 및 건강영향 추적연구(I) -건강정보 연계를 중심으로-. 환경건강연구부 환경보건연구과. (2018).

i. 국내 주요 석유화학단지

이후 2018년부터는 산단지역 거주와 질환 사이 관련성을 파악할 수 있는 방향으로 연구가 진행되었다. 환경부에서는 울산, 여수, 대산 등 국내 주요 석유화학단지 인근의 주민의 건강보험 빅데이터를 활용한 코호트 연구를 통해 산단 거주에 따른 암 발생 관련성을 평가하는 연구를 진행하였다. 석유화학단지는 벤젠 등이 발암물질이 많이 배출되고 이와 관련된 암 발생 우려가 높아 산단지역 거주와 암 발병 사이 관련성에 대한 연구가 진행되었다. 대규모 산업단지가 입지한 울산, 여수, 대산 지역에서 산업단지 VOCs 배출로 인한 환경오염에 영향을 받는 지역인 노출지역과 영향권 외의 대조지역을 비교하여 인과관계를 파악하였다. 그 결과, 노출지역과 대조지역 모두 암 발생률이 비슷하였고 5년 이상 거주한 주민의 '암 발생위험비', 즉 노출 기간과 암 발생률 사이 인과관계를 나타내는 지표 역시 통계적 유의성을 발견하지 못했다.⁶

ii. 시화·반월, 청주

다음으로 경기도 시화·반월 공단과 충청북도 청주 산업단지 인근 주민들을 대상으로 진행한 환경부 연구에서는 산업단지 인근 주민들이 더 높은 대기오염에 노출될 가능성이 높고, 신경계 질환이 발생할 위험이 더 높다는 결과가 도출되었다. 건강보험데이터와 대기오염 측정망 자료를 활용하여, 산업단지 인근 대기오염 노출지역과, 영향권 외 대조지역의 대기오염도 및 다양한 신경계 질환발생률을 비교하는 연구를 진행하였다. 그 결과, 산업단지는 대체적으로 휘발성 유기화합물(VOCs)과 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM10) 등을 많이 배출하는 것으로 나타났다. 나아가 노출지역 대기에서 측정한 미세먼지와 초미세먼지(PM2.5), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 휘발성 유기화합물, 다핵방향족탄화수소(PAHs) 등의 연평균 농도가 대조지역이나 전국 평균보다 높았다. 일부 중추신경계 질환의 발생 위험은 산업단지 인근 노출지역이 대조지역보다 36% 높았다. 또한 운동장애로 분류되는 일부 질환은 노출지역이 대조지역보다 33% 높게, 간질 위험은 8% 높게 발병하는 것으로 분석되었다.⁷ 이 연구 역시 질환 발생의 노출과 대조지역의 지역 상관성을 확인하였지만, 인과관계를 밝혀낸 것은 아니다. 따라서 높은 신경계 질환 발생률의 원인을 산업단지로 인한 대기오염이라고 결론지을 수는 없는 연구 논문이다.

iii. 광양

일부 연구에서는 알레르기질환 유병률 및 진단 경험률이 도심이나 산업단지 인근과 같은 오염도가 높은 지역에서 비교지역보다 높다고 보고되어 왔다. 「국가산단 일부 지역주민들의 환경오염물질 농도와 알레르기질환에 관한 연구」에서는 전라남도 광양 지역주민을 대상으로 주택 실외

⁶ 송상환 외. 국가산단 지역주민 코호트 구축 및 건강영향 추적연구(I) -건강정보 연계를 중심으로-. 환경부. (2018).

⁷ 최지윤 외. 국가산단지역 주민 환경오염 노출 및 건강영향조사(III)-경기-충청. 환경부. (2020).

PM10, 중금속 및 알레르기질환 진단 경험 유무에 따른 혈중 중금속, 전신 염증 지표 수준에 대한 조사를 진행하였다. 그 결과, PM10, 카드뮴, 납의 평균농도는 인근 도로 및 산업단지와 가까운 곳에 위치한 주택의 실외의 농도가 먼 곳에 위치한 주택에 비해 높게 나타났다. 또한 알레르기질환 진단 경험률은 인근 도로나 산업단지와 가까울수록 알레르기질환 진단 경험률이 높게 나타났다.⁸

iv. 포항

포항시는 도심지역 내 포항철강산업단지가 존재하고 배후지역으로 주거지역이 밀집하고 있기 때문에 산업단지에서 배출된 유해대기오염물질(HAPs)의 주거지역으로의 유입 가능성을 고려해 볼 수 있다. 이에 따라 포항시의 산단지역 대기오염물질에 대한 선행연구가 다수 존재한다.

「포항 산단지역의 입자상 유해대기오염물질 농도 분포」 연구에서는 포항지역의 입자상 HAPs가 주변 산업단지의 영향으로 발생했을 것으로 사료된다는 결과를 확인할 수 있었다. 2019년 4개월 동안 포항 산단지역 일대의 총 5개 지점을 대상으로 입자상 HAPs (PAHs, PM10, 중금속)를 조사하였다. 분석 결과, PAHs는 일부 물질들의 경우 산업단지 인근 지역에서 높게 나타났다. PM10의 경우 산단 배후지역에 해당하는 지역에서 농도가 높게 나타났다. 중금속의 경우 산업단지 인근에서 높은 농도로 검출되었으며, 바람의 영향으로 11월에 높은 농도 수준으로 검출되는 특성이 뚜렷하게 나타났다.⁹

「포항 국가산단 인근지역 대기오염과 암의 발생 위험: 대기중 PM2.5와 PAHs 추정농도에 따른 23개 암의 발생위험비」 연구는 환경부의 연구용역으로 '포항산단 피해구제 예비타당성 조사'를 통해 진행되었다. 2002년부터 20년째 포항시에 거주하는 성인을 대상으로 건강검진 데이터베이스에서 데이터를 추출하였고, 이를 PM2.5, PAHs와 TEQ, 금속(Fe, Al, Mn, Cr, Ni, As, Pb) 누적노출정보와 비교하여 상관성을 파악하였다. 그 결과, 담낭암 등 일부 암에서 통계적으로 PM2.5와 유의한 상관관계를 확인하였다. 또한 포항은 타도시에 비해 Fe, Ca, Mg, Mn, Cr이 높고, PAHs는 전국 최고 수준을 보이고 있는데, Fe, Al, Cr, Ni 등은 R제곱이 0.95이상이 되는 높은 상관성을 확인하였다고 한다.¹⁰

v. 해외사례

산업단지 주변 환경역학연구에 대한 기존의 해외 연구문헌에서 석유화학단지 주변 거주 주민의 암 관련성에 대한 결과가 일부 보고되었다. 대만의 석유화학단지 주변 백혈병 환자 171명을 대상

⁸ 정성현. 국가산단 일부 지역주민들의 환경오염물질 농도와 알레르기질환에 관한 연구. 순천향대학교 대학원, (2021).

⁹ 박경려 외. 포항 산단지역의 입자상 유해대기오염물질 농도 분포. 한국대기환경학회 학술대회논문집, (2020).

¹⁰ 김현주 외. 포항 국가산단 인근지역 대기오염과 암의 발생 위험 : 대기중 PM2.5와 PAHs 추정농도에 따른 23개 암의 발생위험비. 대한직업환경의학학회 학술대회 논문집, (2022).

으로 수행한 환자대조군 연구에서는 거주지역 이격거리 증가에 따른 암 발생 교차비 증가를 확인하였고 거주지역 주민의 뇌 암종이 증가하는 것이 보고되었다. 또한 영국의 석유정제시설이나 석유화학공장 7.5km 이내 인근 주민에게서 호지킨림프종이나 후두암 등이 많이 발생하는 것으로 보고되었다. 그러나 이러한 오염원 주변지역에 대한 연구는 코호트 연구와 같은 노출과 질병의 선후관계까지 고려한 종단적인 연구 형태는 많지 않다.¹¹

산업단지 유발 오염물질과 인근 지역주민 건강 악화 사이 상관성을 발견한 연구는 많았지만, 인과관계까지는 확실히 밝혀지지 않은 경우가 많다. 하지만 이를 바탕으로 산업단지 인근 거주자 건강에 해가 되지 않는 결론으로 단순하게 이어져서는 안 된다. 산업단지에서 유발되는 화학물질은 체내에 장기간 쌓여야 가시적인 신체 피해로 나타나는 경우가 대부분이고 따라서 장기간 추적 연구가 인과관계를 밝히는 데 가장 효과적일 것이지만, 이제까지의 연구는 비용과 시간 상 문제로 모집 대상자 수에 한계가 있었다. 또한 추적 자체도 쉽지 않아 연구에 제약이 많다. 또한 건강보험공단의 건강보험자료를 활용한 역학 연구가 증가하고 있지만, 데이터에 명시된 진단 질환이 부정확성, 거주 이력의 오분류 가능성 때문에 정확한 연구 결과를 도출하기에 한계가 있다. 또한 발생빈도가 낮은 암에 대해서는 발생건수가 충분히 확보되지 않아 통계적으로 유의미한 결과를 도출하기 어려웠다는 점도 있다.

2. 국내 산업단지 인근 악취 문제 분석

산업단지 배출 물질이 실제 인근 주민 건강에 영향을 미치는지의 여부와 관계없이, 배출원으로 부터의 악취는 그 자체로 주민들의 생활 만족도에 문제가 된다. '악취'란 자극성 있는 물질이 후각을 자극해 불쾌감, 혐오감을 주는 여러 성분이 혼합된 냄새로, 이와 관련된 문제를 효율적으로 관리하기 위해 우리나라에서는 2005년 대기환경보전법과 분리하여 악취방지법을 제정하였다. 「악취방지법」 제2조는 악취의 원인이 되는 물질을 정리해 지정악취물질로 정하고 있다. 또한 배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정 범위를 명시하며, 악취관리지역을 지정해야 하는 조건을 규정하여 지속적으로 관리하고 있다. 현재 악취 문제에 대해서는 전국 50개 지역이 악취관리지역으로 특별 관리되고 있으며 대부분이 산업단지 지역이다.

산업화 이후 공업단지와 같이 배출원이 밀집된 지역이 증가하며, 이들 지역과 인접한 주거 지역 등에서의 악취민원 역시 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라 산업단지 주변지역의 악취발생 원인에 대한 연구 역시 다수 이루어지고 있다.

「부산지역 악취배출원 밀집지역에서의 악취물질별 기여율 분석에 관한 연구」에 따르면, 다양한

¹¹ 송상환 외. 국가산단 지역주민 코호트 구축 및 건강영향 추적연구(I) -건강정보 연계를 중심으로-. 환경부. (2018).

폐기물처리시설과 공단지역이 밀집되어 있는 곳 주변 마을로부터 악취민원이 지속적으로 제기되어 대표적인 악취민원 다발지역으로 존재하지만, 다양한 악취배출원들이 혼재해 있어 정확한 발생원 파악과 대책 수립이 어려운 실정이라고 한다. 이에 악취 원인을 규명하기 위해 지정악취 22개 항목을 조사한 결과, 3개 항목을 제외한 19개 물질이 검출되었고, 일부 지점에서는 악취 물질이 배출허용기준을 초과하는 수준을 보였다고 한다. 또한 물질별로 악취강도 환산식을 적용하고 지점별 악취강도의 합의 평균을 산정한 결과, 연구대상 지역 대부분에서 일반적인 사람이 인식할 수 있는 '보통취기'의 악취강도 수준이 유지되고 있으며 배출구에서는 '참기 어려운 취기' 이상의 악취강도가 발생하고, 배출시설 부지 내에서 확산되면서 부지 경계에서는 '강한취기' 이상의 악취강도가 유지되고 있었다고 한다.¹² 이외에도 산업단지 주변 악취발생 원인에 대한 조사를 바탕으로 이루어진 연구가 다수 존재한다.¹³

악취는 다른 소음이나 빛 공해 문제에 비해 다루기 어려운 문제이다. 물질의 혼합 정도에 따라 악취의 종류는 다양하고 같은 농도라도 사람마다 느끼는 정도가 다르다. 또한 지속시간이 짧아 측정하는 시점에서는 악취가 사라지고 난 뒤인 경우가 많아 실제로 문제가 있더라도 역학조사 시에는 기준치를 초과하지 않는 경우가 많다.

대전 대덕구 일대가 대표적인 사례이다. 대덕구에는 대전산업단지와 대덕산업단지가 위치하는데 이 두 곳은 악취관리지역으로 지정되어 관리되고 있다. '악취방지법'의 '엄격한 배출허용기준'으로 점검했을 때, 이 두 단지 모두 기준을 초과하는 곳은 없는 것으로 나타났다. 또한 사업장에 악취배출시설의 신고와 악취방지시설을 설치하도록 하고, '24시 악취종합상황실'을 운영해 악취 취약지역에 대해 순찰, 악취 민원 처리 등의 조치를 지속적으로 취하도록 관리하고 있다. 하지만 이러한 노력에도 대덕산업단지 인근에 거주하는 주민들은 악취로 인한 고통을 호소하는 상황이다. 기술적으로 측정되는 악취 수준과 주민들이 느끼는 악취의 수준 간 차이는 다음과 같은 지표를 통해서도 나타난다. 대전시 '악취관리시스템'에서 이 일대 악취 농도는 '대체로 양호(파란색)'인 상태로 나타나지만, 주민들이 참여하는 '주민모니터링'에서는 가장 강한 농도인 '참기 어려운 취기(5)'로 나타나는 경우가 많다.¹⁴

이를 통해 산업단지 유발 악취가 「악취방지법」의 기준을 준수하는 것만큼이나 주민들이 악취를 어떻게 체감하는지 역시 중요할 것으로 판단했다. 이에 따라 악취에 대한 기술적인 측정을 한 연구에서 나아가 '주민 설문조사'를 기반으로 한 연구사례를 살펴보았다.

¹² 도우곤&정우식. 부산지역 악취배출원 밀집지역에서의 악취물질별 기여율 분석에 관한 연구. 한국기상학회 학술대회 논문집, (2019).

¹³ 채정석 외. 여수 석유화학산단 인근 주거지역의 대기 중 휘발성유기화합물 농도분포 특성. 한국도시환경학회지, (2020).

¹⁴ 대전일보. "북대전 악취문제 이대론 안 돼", (2023.10.27.).

익산 산업단지는 유해물질의 환경배출로 인한 영향인구가 약 56,000명으로 악취 문제에 대한 예비 조사대상 중 전국에서 3번째로 높다. 또한 도시 외곽에 위치한 산업단지가 도시개발을 통해서 가지 내로 편입되어 주거 밀집지역과 혼재하여 존재하여 산업단지의 악취 영향이 주거단지에 더 큰 영향을 끼칠 가능성이 존재한다. 2013년도 익산지역의 민원현황조사에 따르면 익산국가산업단지와 익산 제2일반산업단지 인근 지역 주민이 수년째 화학약품 냄새, 악취로 인하여 고통받고 있다는 민원이 계속하여 제기되고 있었다. 「설문조사에 근거한 익산 산업단지 인근 주민의 건강수준조사」에서 산업단지 인근 지역주민을 조사군으로, 영향 밖 주민을 대조군으로 설정하고 조사를 진행한 결과, 조사군은 88.0%가 “악취가 난다” 항목에 체크를 하였고, 대조군에서는 0.4%로 거의 나타나지 않았다. 또한 악취를 호소하는 주민 중 조사군은 88.0%가 거주할 때보다 외출 시에 불편함을 호소했고, 악취로 인한 건강이상증상으로는 두통, 구토 증세를 보였다.¹⁵

해당 연구 이외 다양한 조사 결과로부터 익산 산업단지의 객관적인 악취 수치 문제보다는 ‘주민들이 체감하는’ 악취 문제가 심각하다는 것을 알게 되었다. 이에 따라 익산 산업단지는 악취 배출원 관리를 약 10년 간 해왔지만 2023년 10월인 현재까지도 악취 문제는 해결해야 하는 문제로 남아있다. 「악취방지법」으로는 해결될 수 없는, 산업시설이 유발하는 주거 문제가 존재하는 것이다.

3. 종합 분석

지금까지 ‘산업단지 인근 직주근접형 아파트’의 주거성에 대해 두 가지 문제를 제기했다.

첫 번째는 해당 지역 거주민이 체감하기 어려운 문제이다. 산업단지는 특성 상 다른 업무시설과 달리 환경오염물질을 배출하고, 이는 장기간에 걸쳐 누적되면 질병 등 건강이상증세로 이어져 나타날 수 있다. 장기에 걸쳐 나타날 수 있는 문제이기에 지금 당장 주민의 주거 만족도를 해치는 요소는 아니지만, 해당 지역에 사는 기간이 길어지고 노령이 될수록 문제가 될 수 있는 사안이다. 산업단지 배출 오염물질과 인근 주민의 건강 영향 간에 대한 많은 연구가 진행되었고, 결과적으로 상관관계를 확인한 연구는 많았지만 인과관계를 명확히 확인하기는 어려웠다. 하지만 이것으로부터 실제로 둘 사이에 인과관계가 없는 것으로 판단할 수 없다. 기존 연구 방법은 데이터 수집 기간과 표본 수 등 정확한 결과를 내기에는 한계가 있었기에, 인과관계가 없다고 단정짓기보다는 상관관계가 존재함을 인지하는 것이 중요할 것이다.

두 번째는 해당 지역 거주민이 체감함으로써 더욱 문제가 되는 것이다. ‘악취 문제’는 복합적인 화학물질의 상호작용으로 기계가 모두 측정하기 어려울 정도의 종류를 가진다. 또한 악취의 심각도와 그것이 주는 불쾌감은 개인마다 다르기에, 기술적으로 측정되는 악취의 정도보다는 주민이

¹⁵ 방혁 외. 설문조사에 근거한 익산 산업단지 인근 주민의 건강수준조사. 한국환경보건학회지, 46(1), 35-44. (2020).

실제로 체감하는 악취의 정도가 더욱 중요할 것이라 판단했다. 우리나라는 「악취방지법」에 따라 악취관리지역을 지정하였고, 해당지역은 대부분 산업단지에 해당한다. 이러한 지역의 악취 수준을 법에 따라 지속적으로 관리하고 있는 상황이지만, 실제 주민 설문조사와 체감 정도를 조사한 연구에 따르면 기술적으로 측정되는 악취 수준과 체감 악취 수준 사이 괴리가 있는 것을 확인할 수 있었다. 10년 전부터 강하게 제기된 악취 문제가 현재까지도 해결되지 않는 것을 보아, 악취 관련 법제도가 미비하거나, 산업단지의 악취 문제가 인근 주거단지에 미치는 영향은 해결하기 어려운 문제인 것으로 생각된다.

산업단지 배후도시의 주거성에 대한 종합적인 비판을 다룬 논문은 찾을 수 있었지만, 거주민의 '건강' 문제에 초점을 맞춰 주거성을 비판한 논문을 찾기 어려웠다. 보고서의 주제인 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'의 표면적인 성공 사례에 오래 거주해온 사람으로서 이러한 주거단지 유형이 가지는 가장 큰 문제는 '인근 산업단지'가 잠재적으로 유발하는 건강 문제에 대한 우려였다. 오염물질 배출 수준이 기존 법규를 준수하고 있다고는 하지만, 공장 수증기 영역에서 밤낮없이 나오는 수증기와 사람이 다니지 않는 야간 시간대에 더욱 심해지는 악취를 계속 겪으면, 준수하고 있다는 산업단지 기업과 공장들의 입장을 쉽사리 믿기 어렵다. 이렇게 산업단지 인근 아파트는 거주민에게 환경 안전성에 관련하여 불안과 우려를 줄 수 있다고 판단했고, 이는 결국 주거단지의 '주거성'과 직결된다고 판단했다. 따라서 주거단지의 주거성을 해치는 요인으로 두 가지 요인을 설정하였고, '산업단지 인근 직주근접형 아파트'의 주거유형은 그 점에서 문제가 된다는 비판을 하였다. 그리고 선행연구논문과 통계자료를 바탕으로 제시한 우려가 단순한 오해가 아니며, 간과해서는 안 되는 문제라는 결론을 내릴 수 있었다.

산업단지 근로자의 주거환경을 마련하는 것은 산업단지가 해당 지역에 성공적으로 정착할 수 있는지의 여부와 직결되므로 중요한 문제라고 할 수 있다. 그것의 방안으로 우리나라에서는 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'가 인기를 끌고 있다. 하지만 이는 '산업단지'라는 업무시설의 특성 때문에 인근에 주거시설이 대규모로 위치한다면 주거성을 해칠 우려가 있기에 여러 개선책이나 대안이 필요하다고 생각된다.

V. 개선책 및 대안

그렇기에 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'의 주거성을 개선시킬 수 있는 방안과 이를 대체할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

첫째로 제시하는 개선책은 '오염물질 배출과 악취 허용 기준의 강화'이다. 지금처럼 산업단지 인근에 아파트 단지를 조성할 수 있는 장점이 있지만 산업단지의 기업과 공장에 부담이 갈 수 있다는 점과 공간적으로 인접하기에 발생하는 문제이기에 기준 강화를 통해서 사실상 해결되지 못

할 수 있다는 우려점이 있다.

‘오염물질 배출 기준의 강화’의 경우에는 같이 진행되어야 할 것이 산업단지 오염물질이 가지는 인근 주민 건강 영향에 대한 인과성 분석이다. 상관관계보다 유의미한 인과관계가 증명된다면, 산업단지와 주거단지를 인접시키는 것의 위험성이 더욱 분명하게 드러날 수 있을 것이다. 또한 이를 바탕으로 오염물질을 더욱 강화된 기준으로 규제하는 방향의 개선이 필요할 것이다.

‘악취 허용 기준의 강화’의 경우에는 주민들이 악취 저감을 실질적으로 체감할 수 있을 정도로 규제 기준이 강화되어야 할 것이다. 이는 주민들이 체감하는 악취의 수준을 반영하는 방향으로 기존 정책의 악취 수준 판단 기준을 수정해야 할 것이다. 또한 이를 반영하기 위해서는 기술적으로 악취를 측정하는 것에서 나아가, 주민 설문조사 기반 악취 실태조사가 필수적으로 수행되어야 할 것이다. 또한 추가적으로 현재 악취의 ‘배출허용기준’은 지방자치단체별 조례로 정할 수 있는데, 전국 50개 악취관리지역 중 36개 지역만이 강화된 배출허용기준을 적용하고 있다. 따라서 악취관리지역에서는 의무적으로 조례를 제정해야 한다는 등의 지방자치단체에의 의무 부여가 강화되는 방향으로 「악취방지법」이 개정되어야 할 것이다. 이미 수십년 간 지속되는 산업단지 인근 지역주민의 민원과 고통 정도를 고려해보았을 때, 더 강제성을 띠는 법이 제정되는 것이 공익에도 부합하는 옳은 방향일 것이다. 나아가 기존 연구를 살펴보았을 때, 악취의 영향범위가 풍향과 주야에 따라 크게 변화한다는 사실을 확인할 수 있었다. 이는 주민 민원을 통해서도 확인할 수 있었는데, 인적이 드물어지는 야간이 되면 악취가 심해져 산업단지에서 악취 배출을 의도적으로 야간에 배출하는 것이 아니냐는 의문이 다수 제기되기도 한다. 악취의 특성 상 풍향과 시간대에 민감하게 변한다는 점에서, 검사 시점에 따라 악취 문제가 발견되지 않는 현 검사 방식의 문제를 해결하는 것 역시 필요할 것으로 보인다.

둘째로 제시하는 대안은 ‘교통연결성의 개선’을 통해 접근성 문제를 해결하는 것이다. 이는 산업단지와 대규모 주거단지 사이 충분한 거리를 확보하는 대신, 교통을 통해 산업단지로의 근로자들의 접근성 문제를 해결하자는 취지이다. 장점은 문제의 근본적인 원인 중 하나인 ‘인접성’이라는 요소를 제거함으로써 문제 발생의 가능성을 차단할 수 있다는 것이지만, 해당 대안을 통해 산업단지 근로자의 주거 문제를 효과적으로 대체할 수 있을지는 우려가 되는 부분이다. 산업단지가 지역에 정착해 경제 활성화 등의 효과를 내기 위해서는 근로자들의 주거지 확충이 필요한데, 이것이 해결되지 못하면 사실상 대안이 될 수 없기 때문이다. 하지만 현재 산업단지 근로자들을 대상으로 한 조사 결과에 따르면, 현재 산업단지 인근 거주 비중은 16%이고 배후도시에서 30분 이내 통근하는 경우가 60%이며, 또한 산업단지 인근에 근로자를 위한 주택공급 시 입주희망자는 29.6%라고 하는 것을 보아, 충분히 산업단지 인근이 아니더라도 통근하기 적당한 거리라면 근로자들이 안정적으로 해당 지역에 거주하며 일을 할 수요가 있다고 추정할 수 있다. 따라서 산업단지가 조성된 지역의 인근보다는 충분히 오염으로부터 안전한 거리에 주거시설을 대규모로 개발하고, 이를 위주로 상업시설, 학교, 녹지 등이 만들어질 수 있도록 유도하는 것이 하나의 대안이 될 수 있다는 생각이다.

VI. 결론

1960~70년대 국가 중화학공업 육성정책과 더불어 전국 지역에 대규모 산업단지가 조성되었다. 이러한 집적 시설은 기업에 이익이 되는 것에서 나아가, 입지한 지역의 경제 활성화에 긍정적인 효과를 가져왔다. 지속적으로 인력을 유치하기 위해 기업과 지방자치단체 입장에서는 근로자들의 정주환경을 확보하는 것이 필수적일 것이다. 이를 위해 산업단지 인근에 대규모 신규 아파트 단지가 조성되어왔다. 산업단지 주변 아파트들은 산업단지 및 관련업종 종사자 등이 주로 거주하는 만큼 부동산시장에서 안정적이고 불황에도 강하게 자리잡을 수 있었다. 지역 고용 창출과 경제 활성화 관점에서 산업단지 인근 직주근접형 아파트는 효과적인 것으로 보인다. 하지만 '산업단지'는 근무지 특성 상 더 많은 것이 고려된 후에 직주근접 주거단지가 조성되어야 한다고 생각한다. 산업단지에서 배출되는 오염물질, 그로 인한 악취 문제 등을 근거로 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'의 주거성을 비판해보았다.

첫째로, 산업단지는 특성 상 다른 업무시설과 달리 환경오염물질을 배출하고, 이는 장기간에 걸쳐 누적되면 질병 등 건강이상증세로 이어져 나타날 수 있다. 산업단지 배출 오염물질과 인근 주민의 건강 영향 간에 대한 많은 연구가 진행되었고, 결과적으로 상관관계를 확인한 연구는 많았지만 인과관계를 명확히 확인하기는 어려웠다. 하지만 기존 연구방법에는 여러 한계가 존재하기에 인과관계가 없다고 판단할 수는 없다는 결론을 내렸다. 장기에 걸쳐 나타날 수 있는 문제이기 때문에 지금 당장 주민의 주거 만족도를 해치는 요소는 아니지만, 해당 지역에 사는 기간이 길어지고 노령이 될수록 문제가 될 수 있는 사안이기 때문에 기간을 두고 볼 필요가 있을 것이다.

둘째로, 산업단지 일대 악취 현황을 조사한 결과, 기술적으로 측정되는 악취 수준과 체감 악취 수준 사이 괴리가 있는 것을 확인할 수 있었다. 다만, 악취의 심각도와 그것이 주는 불쾌감은 개인마다 다르기에, 기술적으로 측정되는 악취의 정도보다는 주민이 실제로 체감하는 악취의 정도가 더욱 중요할 것이라 판단했다.

보고서의 주제인 '산업단지 인근 직주근접형 아파트'에 오래 거주해온 사람으로서, 산업단지 인근에 아파트가 위치하여 느낀 불안의 요소 두 가지에 대해 기존 연구논문과 통계를 바탕으로 유의미한 우려인지를 검토해보았다. 그 결과, 두 요소가 산업단지 인근 주민의 주거성을 충분히 해칠만한 요소라는 결론을 내릴 수 있었다.

하지만 산업단지 근로자의 주거환경을 마련하는 것은 산업단지가 해당 지역에 성공적으로 정착할 수 있는지의 여부와 직결되므로 중요한 문제라고 할 수 있다. 따라서 산단 근로자의 주거환경을 확보하면서도, 주거성이 훼손되지 않는 방향으로 유지할 수 있는 개선책과 대안을 제시하였다. 오염물질 배출 기준과 악취허용 기준에 대한 강화를 통해 산업단지 인근 아파트의 주거성 문제를 개선하거나, 혹은 직주근접 대신 산업단지로부터 일정 안전 거리에 주거단지를 위치한 뒤 교통연

결성을 개선함으로써 접근성이 좋은 근로자들의 주거환경을 확보하는 것이 필요할 것이다.

VII. 참고문헌

조성철, 황명화, 장철순. (2018). 워라벨 시대(Work and Life Balance), 산업단지 정주환경 개선과제. 국토연구원.

채정석, 전준민, 이재영. (2020). 여수 석유화학산단 인근 주거지역의 대기 중 휘발성유기화합물 농도분포 특성. 한국도시환경학회지, 20(1), 37-48.

방혁, 이미리, 황보영, 김화성, 이성수, 김근배, 이보은, 윤미라, 김용배, 김남수. (2020). 설문조사에 근거한 익산 산업단지 인근 주민의 건강수준조사. 한국환경보건학회지, 46(1), 35-44.

현준용. (2013). 직주근접과 대중교통이용간의 상대적 중요성 비교 분석. 계명대학교 도시계획 및 교통공학과 대학원, 석사학위 논문.

송상환, 김근배, 장준영, 안승철, 이보은, 임정연, 권대호, 윤미라, 조혜정, 유솔, 이철우. (2018). 국가산단 지역주민 코호트 구축 및 건강영향 추적연구(I) - 건강정보 연계를 중심으로 -. 환경건강연구부 환경보건연구과.

정성현. (2021). 국가산단 일부 지역주민들의 환경오염물질 농도와 알레르기질환에 관한 연구. 순천향대학교 환경보건학과 대학원, 석사학위 논문.

박경려, 채정석, 김유진, 전준민, 박정민, 강경희, 신혜수. (2020). 포항 산단지역의 입자상 유해대기 오염물질 농도 분포. 한국대기환경학회 학술대회논문집, 63, 198.

김현주, 류지아, 하제철, 송한수, 김승원, 박주현, 양선희, 정인성, 최성득. (2022). 포항 국가산단 인근지역 대기오염과 암의 발생 위험 : 대기중 PM2.5와 PAHs 추정농도에 따른 23개 암의 발생위험비. 대한직업환경의학학회 학술대회 논문집, 68, 184-187.

방혁, 이미리, 황보영, 김화성, 이성수, 김근배, 이보은, 윤미라, 김용배, 김남수. (2020). 설문조사에 근거한 익산 산업단지 인근 주민의 건강수준조사. 한국환경보건학회지, 46(1), 35-44.

도우곤, 정우식. (2019). 부산지역 악취배출원 밀집지역에서의 악취물질별 기여율 분석에 관한 연구. 한국기상학회 학술대회 논문집, 506.

송승리, 오길영, 서윤규, 김계홍, 김현재, 김인열, 임항선, 이덕안, 안양준, 박종수. (2021). 여수국가산단 주변지역 악취발생 원인조사. 한국대기환경학회 학술대회논문집, 64, 341.

대전일보, (2023.10.27.). "북대전 악취문제 이대론 안 돼".

<http://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2093135>. (2023.10.28.)